

TERRAVISION IA 2.0



PRESENTADO POR:

Juan Esteban Manquillo Burbano

PRESENTADO A:

Fulvio Yesid Vivas Cantero

**FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ÉNFASIS II DISEÑO DE DISPOSITIVOS PARA EI
OCTUBRE DE 2026**

1. Alcance de la revisión

Esta revisión consolida el estado de TerraVision IA 2.0. El documento describe el esquemático y la PCB vigentes, la función de cada grupo de componentes incluido en la BOM y la configuración mecánica final de la carcasa modelada en Fusion 360.

El diseño eléctrico actual no incorpora LED de estado. Sin embargo, la carcasa reserva tres perforaciones frontales para futuros indicadores luminosos. Esas tres posiciones son únicamente una previsión mecánica y todavía no tienen implementación electrónica en el esquemático ni en la PCB.

2. Arquitectura funcional

Bloque	Elemento principal	Función
Control	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8	Procesamiento, control de periféricos y conectividad.
Adquisición visual	OV5640 Waveshare	Captura de imagen mediante conector dedicado.
Interfaz de usuario	E-paper 2,9”	Visualización de datos con control SPI/PCA9536D.
Posicionamiento	L76X GNSS	Georreferenciación por UART.
Almacenamiento	microSD	Registro local mediante SPI.
Sonda agrícola	MAX3485 + PSM712 + U5	Comunicación RS485 y alimentación VPROBE.
Energía	BQ25185 + TPS63070 + TPS61023	Carga de batería, 3,3 V y 5 V para la sonda.
Tiempo	DS3231SN# + CR1220	Reloj en tiempo real con respaldo.

3. Esquemático

El esquemático integra el ESP32-S3, RTC, e-paper, microSD, GNSS, cámara, interfaz RS485, USB-C y los tres bloques de energía. En esta revisión no existe LED de estado conectado al microcontrolador.

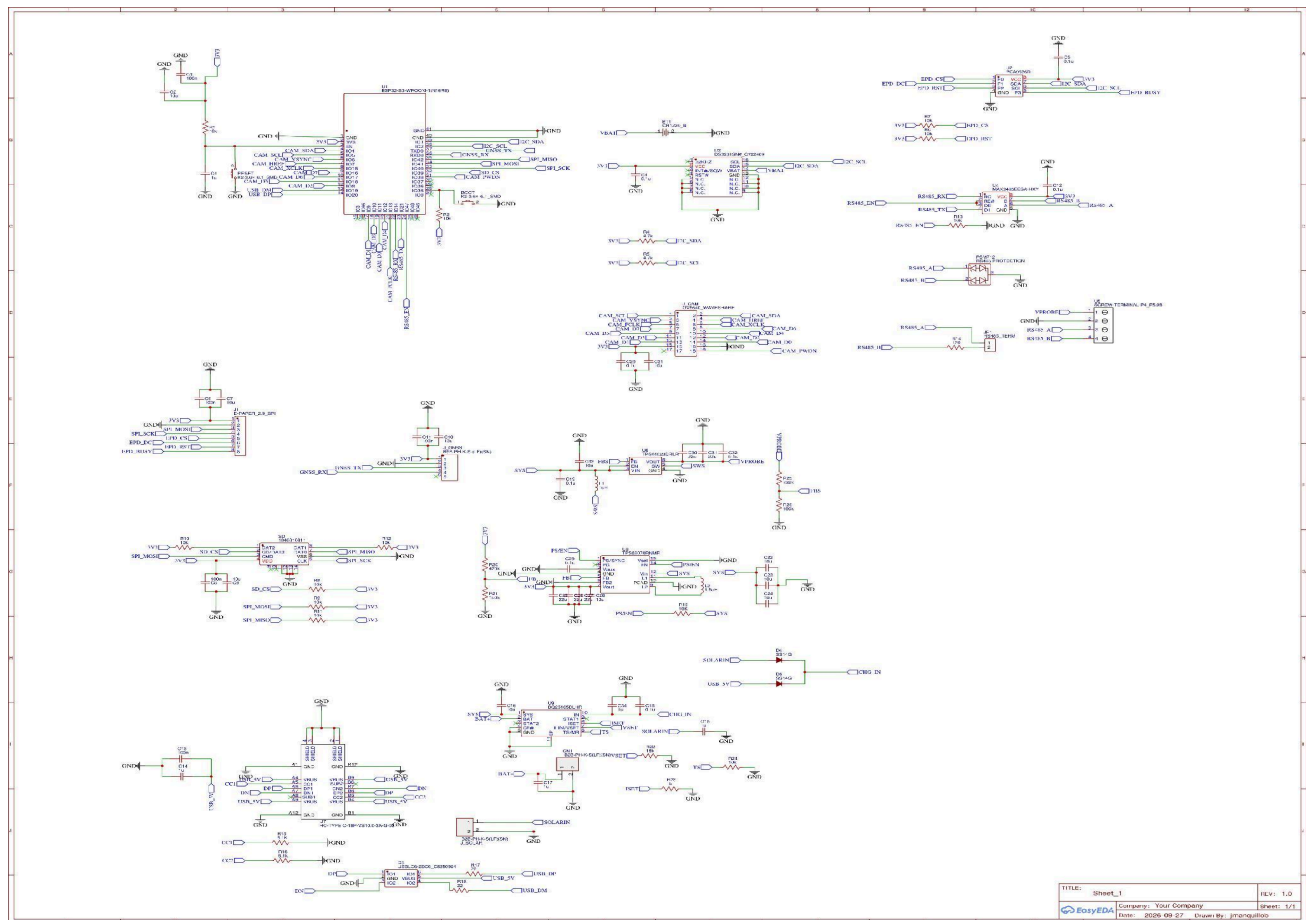


Figura 1. Esquemático vigente de TerraVision IA 2.0, revisión 05/10/2026.

4. PCB

La PCB contiene una arquitectura de dos capas, con plano de GND y ruteo de alimentación, cámara, SPI, I²C, GNSS, USB y RS485.

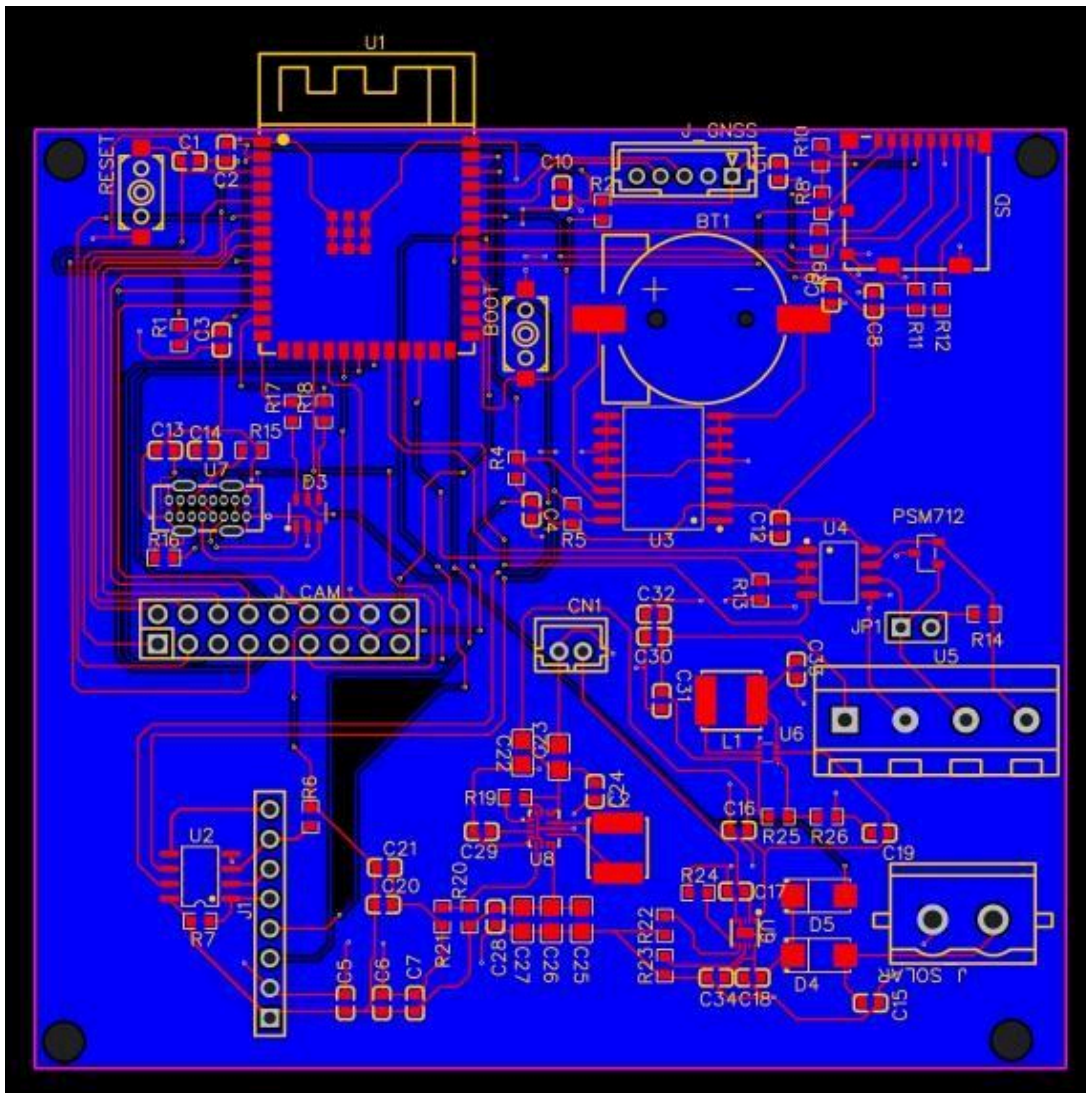


Figura 2. PCB vigente de TerraVision IA 2.0.

Dimensiones de referencia de la placa: $84,366 \times 80,00$ mm. El modelo mecánico debe conservar estas dimensiones y el posicionamiento real de conectores, ranura microSD y zona de antena al proyectar aberturas.

5. Modelo 3D de la carcasa

La carcasa se simplificó para que el cliente final tenga acceso únicamente a las interfaces necesarias. Los elementos de servicio o programación permanecen internos y requieren abrir la carcasa.

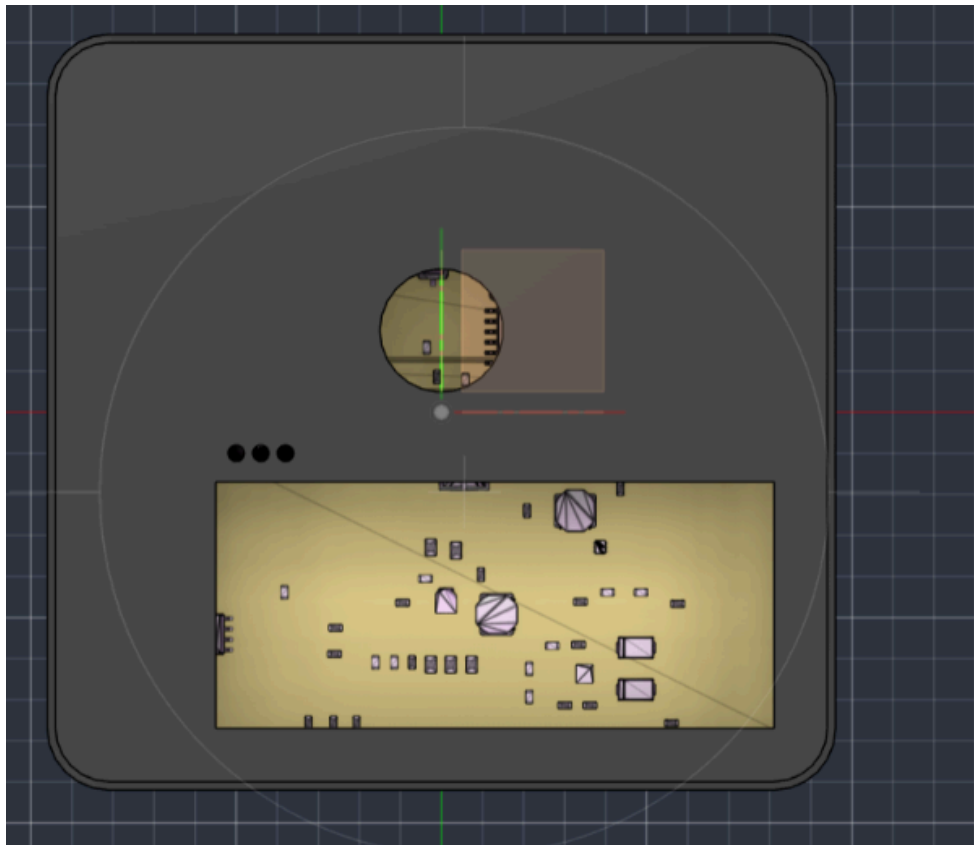


Figura 3. Frente: abertura circular para el lente de cámara, ventana para e-paper y tres perforaciones reservadas para futuros LED de funcionamiento.

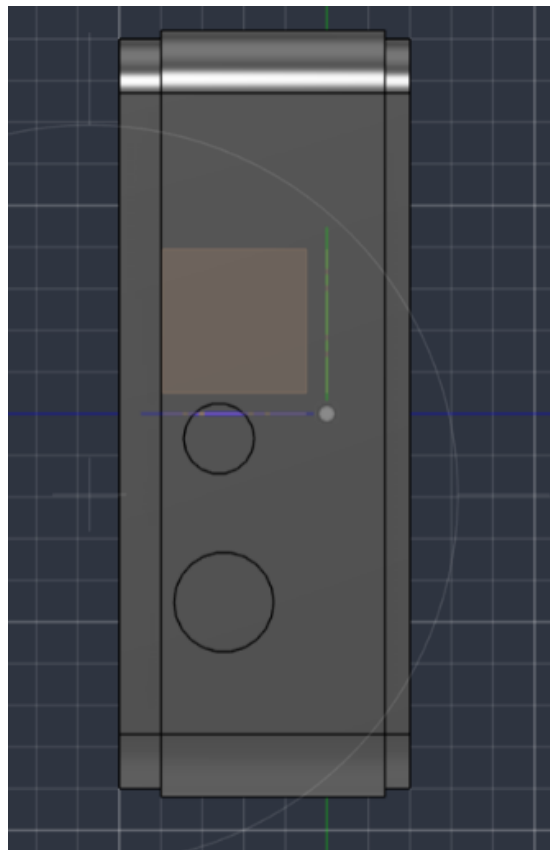


Figura 4. Lado derecho: dos aberturas circulares destinadas al paso del cable de la sonda y del cable procedente del panel solar.

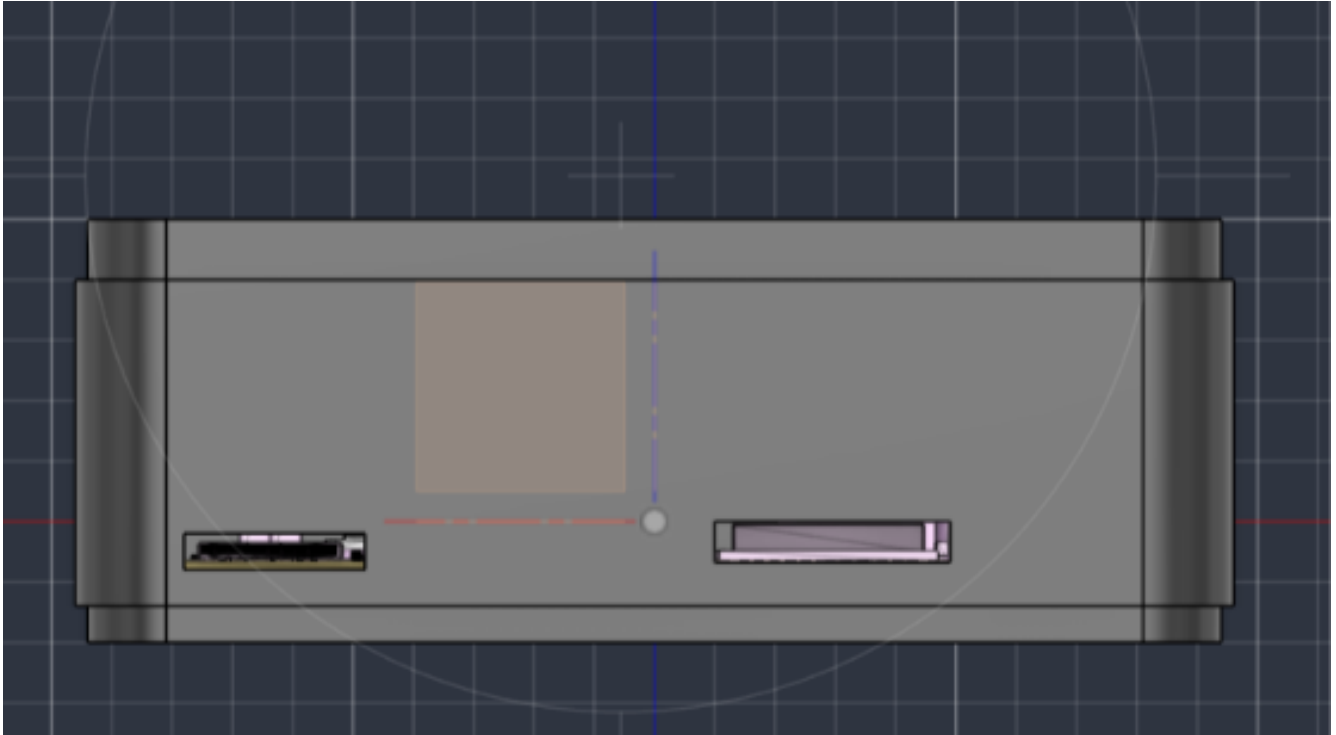


Figura 5. Parte superior: accesos para la tarjeta microSD y la zona/abertura correspondiente a la antena del ESP32-S3.

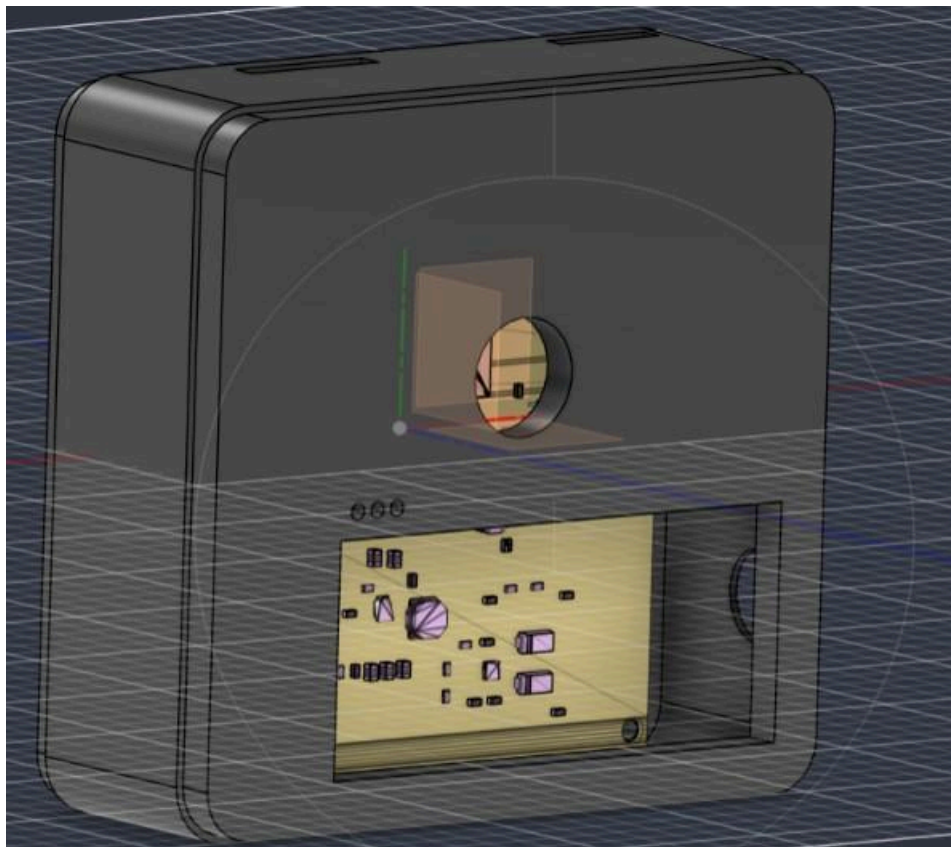


Figura 6. Vista isométrica: relación entre la PCB, las aberturas frontales y los accesos laterales/superiores de la carcasa.

5.1 Accesos externos definidos

Zona	Abertura / diseño	Uso
Frente	Orificio del lente de cámara (referencia usada en el diseño: Ø14 mm)	Permite visión de la OV5640 sin exponer el módulo completo.
Frente	Ventana e-paper (referencia: 68 × 30 mm de área visible)	Deja visible únicamente la zona útil de la pantalla.
Frente	3 perforaciones para LED futuros	Reserva mecánica; no implementados todavía en PCB/esquemático.
Lado derecho	Abertura circular para cable de sonda	Paso del cable hacia J_PROBE/RS485; ideal con prensaestopa.
Lado derecho	Abertura circular para cable de panel solar	Paso de los dos conductores hacia J_SOLAR; ideal con prensaestopa.
Superior	Ranura microSD	Permite insertar y retirar la tarjeta sin desmontar la carcasa.
Superior	Abertura/zona de antena ESP32-S3	Mantiene despejada la región RF del módulo.

No se prevén accesos exteriores para BOOT, RESET, USB-C, batería u otros elementos de servicio, porque no forman parte de la interacción normal del cliente final. El mantenimiento o programación se realiza con la carcasa abierta.

6. Lista de materiales y equivalencia funcional

La tabla siguiente toma las 43 líneas del BOM suministrado. “Equivale a / función” explica qué representa cada referencia dentro del sistema; no debe interpretarse como una sustitución comercial automática.

Ref.	Componente / valor	Cant.	Equivale a / función en TerraVision
BOOT,RESET	K2-3.6×6.1_SMD	2	Pulsadores momentáneos para forzar BOOT y reiniciar el ESP32-S3 durante programación y mantenimiento.
BT1	CR1220_B	1	Portapila para CR1220; mantiene la alimentación de respaldo del reloj en tiempo real.
C1,C14,C15,C17,C34	1u	5	Capacitores de 1 μ F usados como filtrado, estabilización y reserva local en los bloques de control y alimentación.
C2,C7,C9,C10,C16,C21,C24,C28,C33	10u	9	Capacitores de 10 μ F para desacoplo de baja frecuencia y reserva de energía local.
C3,C6,C8,C11,C13	100n	5	Capacitores de 100 nF para desacoplo de alta frecuencia en alimentación y señales sensibles.
C4,C5,C12,C18,C19,C20,C29,C32	0.1u	8	Capacitores de 0,1 μ F (100 nF) para desacoplo local y supresión de ruido.
C22,C23	10u	2	Capacitores de entrada de 10 μ F asociados al convertidor TPS63070.
C25,C26,C27	22u	3	Capacitores de salida de 22 μ F asociados a la regulación principal de 3,3 V.
C30,C31	22u	2	Capacitores de salida de 22 μ F del elevador de tensión para VPROBE.
CN1	B2B-PH-K-S(LF)(SN)	1	Conector JST-PH de 2 pines para la batería LiPo de una celda.
D3	USBL6-2SC6_C5250994	1	Protector ESD/transitorios para las líneas USB D+ y D-.
D4,D5	SS14G	2	Diodos Schottky usados para aislamiento/OR-ing de las entradas de energía USB y solar hacia CHG_IN.
J1	E-PAPER_2.9_SPI	1	Conector de 8 pines para el módulo e-paper de 2,9 pulgadas.
JP1	RS485_TERM	1	Jumper que permite habilitar o deshabilitar la terminación RS485 de 120 Ω .
J_CAM	OV5640_WAVESHARE	1	Conector de 18 pines para el módulo de cámara OV5640 Waveshare.
J_GNSS	B5B-PH-K-S-(LF)(SN)	1	Conector JST-PH de 5 pines para el módulo GNSS L76X.
J_SOLAR	B2B-PH-K-S(LF)(SN)	1	Conector de 2 pines destinado a la entrada del panel solar.
L1	1uH	1	Inductor del convertidor elevador TPS61023 que genera VPROBE.
L2	1.5uH	1	Inductor del convertidor buck-boost TPS63070 que genera la alimentación de 3,3 V.
PSM712	RS485 PROTECTION	1	Protección contra sobretensiones/transitorios en las líneas diferenciales RS485 A/B.
R1,R2,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R24	10k	11	Resistencias de 10 k Ω usadas como pull-up, pull-down o polarización/control según el bloque.
R4,R5	4.7k	2	Resistencias pull-up de 4,7 k Ω del bus I ² C.
R14	120	1	Resistencia de terminación de 120 Ω para el bus RS485.
R15	5.1K	1	Resistencia de 5,1 k Ω para detección/configuración del canal CC1 del USB-C.
R16	5.1k	1	Resistencia de 5,1 k Ω para detección/configuración del canal CC2 del USB-C.

Ref.	Componente / valor	Cant.	Equivala a / función en TerraVision
R17,R18	22	2	Resistencias serie de 22 Ω en las líneas de datos USB.
R19	10K	1	Resistencia de 10 k Ω asociada al control PS/EN del TPS63070.
R20	470k	1	Resistencia de 470 k Ω del divisor de realimentación del TPS63070.
R21	150k	1	Resistencia de 150 k Ω del divisor de realimentación del TPS63070.
R22	18k	1	Resistencia de 18 k Ω asociada a ILIM/VSET del BQ25185.
R23	1k	1	Resistencia de 1 k Ω asociada a ISET del BQ25185 para programar la corriente de carga.
R25	732k	1	Resistencia de 732 k Ω del divisor de realimentación del TPS61023.
R26	100k	1	Resistencia de 100 k Ω del divisor de realimentación del TPS61023.
SD	1040310811	1	Zócalo microSD para almacenamiento local de datos.
U1	ESP32-S3-WROOM-1(N16R8)	1	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8: microcontrolador principal con Wi-Fi/Bluetooth, memoria y procesamiento del sistema.
U2	PCA9536D	1	PCA9536D: expansor de cuatro GPIO por I ² C, empleado para señales de control del e-paper.
U3	DS3231SN#_C722469	1	DS3231SN#: reloj en tiempo real (RTC) con respaldo mediante batería CR1220.
U4	MAX3485EESA-HXY	1	MAX3485EESA-HXY: transceptor que convierte UART/TTL a RS485 para comunicación con la sonda.
U5	SCREW-TERMINAL-P4_P5.08	1	Bornera de 4 posiciones para VPROBE, GND y las líneas RS485 A/B de la sonda.
U6	TPS61023DRLR	1	TPS61023DRLR: convertidor boost que eleva SYS para generar VPROBE de 5 V.
U7	HC-TYPE C-16P-VS10.0-3A-G-02	1	Conector USB-C de 16 pines para alimentación USB y comunicación USB del ESP32-S3.
U8	TPS63070RNMR	1	TPS63070RNMR: convertidor buck-boost que regula la alimentación principal de 3,3 V.
U9	BQ25185DLHR	1	BQ25185DLHR: circuito de gestión de carga y alimentación para batería LiPo, entrada USB y panel solar.

Observaciones de verificación antes de compra

1) J_SOLAR aparece en el BOM con un nombre de componente B2B-PH-K-S(LF)(SN), mientras que su huella corresponde a un conector de 2 pines con paso de 5,08 mm; conviene confirmar el componente físico que se comprará. 2) L1 y L2 tienen valores de diseño diferentes (1 μ H y 1,5 μ H) pero el BOM muestra el mismo "Manufacturer Part"; deben verificarse contra los valores requeridos antes de ordenar.

7. Criterios de integración mecánica

La carcasa se planteó con un frente destinado a percepción e interfaz, un lateral derecho destinado a los cables de campo y una zona superior destinada a medios removibles y RF. Esta distribución reduce accesos innecesarios y separa claramente las interfaces de usuario de los puntos de servicio.

Elemento	Criterio
Cámara	Solo el lente queda expuesto; la placa OV5640 permanece protegida dentro de la carcasa.
E-paper	La ventana frontal expone el área visible, mientras la placa del display queda alojada detrás del frente.
LED futuros	Tres perforaciones quedan reservadas para indicadores de funcionamiento; la electrónica correspondiente será una revisión futura.
Sonda	El cable entra por el lateral derecho, próximo al bloque RS485/J_PROBE.
Panel solar	El cable entra por el lateral derecho y llega a J_SOLAR; el panel puede ir articulado externamente.
microSD	Acceso superior para cambio de tarjeta sin abrir la carcasa.
ESP32-S3	Zona superior despejada para la antena; evitar elementos metálicos cercanos.
Servicio	BOOT, RESET, USB y batería no se exponen al cliente final.